

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド27枚) 全73問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

11.血液part1	27枚	73問
------------	-----	-----

11 血液part1

出典:解剖生理(血液 part1).pdf(スライド27枚) 全73問

血液の組成と機能

□□□ 成人の血液の量は ① (②) で、pHは
1 ③ の ④ である。

★★

重要

① 全体重の約8%

② 5~6L

③ 7.35~7.45

④ 弱アルカリ性

pHの値はスライドで赤字・太字になっている。7より少し大きい値なので弱アルカリ性。

□□□ 血液が運搬するものは、 ① ・ ② ・ ③ ・
2 ④ の4つである。

★

① ガス(酸素・二酸化炭素)

② 栄養素と老廃物

③ 熱

④ 血漿蛋白質
けっしょうたんぱくしつ

栄養素は消化管で吸収されたもの、老廃物は腎臓で処理されるもの。血漿蛋白質は血液の液体成分に溶けている(No.8)。

□□□ 血液は、細胞成分が液状の基質の中に浮遊している
3 という点で、 ① に入る。

★

① 結合組織

液状の基質にあたるのが血漿、細胞成分にあたるのが血球(次の問題)。

□□□ 血液は ① とそれ以外の ② からなる。
4 ① である ③ は血液容積の ④ 、
★★ ② である ⑤ は ⑥ を占める。

① 細胞成分

② 液体成分

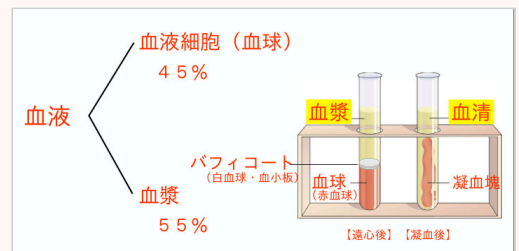
③ 血球(血液細胞)

④ 45%

⑤ 血漿
けっしょう

⑥ 55%

図の右側の2本の試験管のうち、左が遠心分離後、右が凝血後のようす。



スライド4の図

□□ 血球のほとんどは ① であり、白血球や血小板は
5 ② である。
★

① 赤血球
わずか
② 僅か

遠心分離すると、赤血球は試験管の下層にたまる。No.4の図の遠心後の試験管で確認しよう。

□□ 血液を遠心分離すると、上層の液体は ①。上層
6 と下層の境には ② という層ができ、ここに
★★ ③ と ④ が存在する。

① 透明でやや黄色みがかった
② パフィコート
③ 白血球
④ 血小板

上層の液体が血漿、下層が赤血球。No.4の図の遠心後の試験管で位置を確認しよう。

□□ 血液を固まらせた後に分離する液体を ① とい
7 い、血漿から ② を除いたものである。
★★★

けっせい
① 血清
② 血液凝固因子

No.4の図の右の試験管(凝血後)で、上に分離しているのが血清、下が凝血塊。止血のしくみ(No.72)でも出てくる。

血漿の成分

□□ 血漿の ① は水である。水以外で最も多い成分
8 は ② で、その大部分は ③ で合成される。
★★

① 90%近く
けっしょうたんぱくしつ
② 血漿蛋白質
③ 肝臓

肝臓で合成されない例外は、免疫グロブリン(リンパ球で産生)とタンパク質のホルモン(内分泌臓器で合成)。

□□ 血漿蛋白質の中で最も量が多い ① は、②
9 と ③ の働きをもつ。
★
重要

① アルブミン
② 特定の分子の運搬
③ 血液の浸透圧の維持

アルブミンは肝臓で産生される。浸透圧が保てなくなるとどうなるかは次の問題。

□□ 血漿蛋白質の量が低下すると ①、水分が
10 ②。その結果、③ や ④ が起こる。
★

① 浸透圧が低下し
② 血管から組織や体腔内に移動する
③ 浮腫
ふしゅ
④ 腹水
ふくすい

浮腫は組織に、腹水は腹部の体腔内に水分がたまった状態。

□□□ 血漿蛋白質のうち、**①** は血液を固める反応に必要な物質で、代表的なものに **②** がある。一
 ★★ 方、**③** は **④** で合成・分泌され、血液を通して体内を循環し、別の器官でその効果を発揮する生理活性物質である。

- ① 血液凝固因子
- ② フィブリノーゲン
- ③ ホルモン
- ④ 内分泌臓器

血液凝固因子は肝臓で産生される。フィブリノーゲンは、止血のしくみ (No.71) でフィブリンに変わる。ホルモンは後期の講義「内分泌」で学ぶ。

□□□ 血漿蛋白質のうち **①** (**②** ともいう) は、血液に存在する **③** で産生・分泌され、微生物をはじめとする異物を認識し、排除するための **④** に
 ★ 関与している。

- ① 免疫グロブリン
- ② 抗体
- ③ リンパ球
- ④ 免疫反応

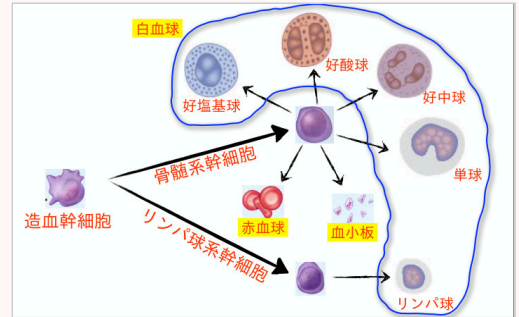
※産生する細胞は、教科書ではより詳しい名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

血球のでき方

□□□ 血球を形成する過程を **①** という。全ての血球
 13 は、**②** に存在する全能性の **③** から作られる。
 ★

- ① 造血 ぞうけつ
- ② 骨髓 こつずい
- ③ 造血幹細胞 ぞうけつかんさいぼう

図の左端が**造血幹細胞**。ここから2つの系統に分かれる (次の問題)。



スライド6の図

□□□ 全ての血球のもとになる細胞 (No.13) の分化は、
 14 **①** と **②** の大きく2つに分かれる。**①**
 ★★ からは **③**・**④**・**⑤** が、**②** からは
⑥ が造られる。

- ① 骨髓系幹細胞 こつずいけいかんさいぼう
- ② リンパ球系幹細胞
- ③ 白血球 (リンパ球以外)
- ④ 赤血球
- ⑤ 血小板
- ⑥ リンパ球

No.13の図で、どの血球がどちらの系統から造られるかを確認しよう。**リンパ球**だけが別の系統。

- 造血は、生後数年間は ① で行われているが、成長すると限られた骨の骨髓(②)に限定されてくる。造血機能を失った骨髓は ③ に置き換わり、 ③ を貯めておく場所(④)となる。

- ① ほぼ全身の骨髓
せきしよくこつずい
② 赤色骨髓
③ 脂肪
おうしよくこつずい
④ 黄色骨髓

図の右の全身骨格で、赤い部分が造血機能の残っている赤色骨髓。



スライド7の図

- 成長後も造血が行われる骨髓が残っているのは、16 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ などである。
★★

- こつばん
① 骨盤
ろっこつ
② 肋骨
きようこつ
③ 胸骨
じやうわんこつ だいたいこつ こつたん
④ 上腕骨や大腿骨の骨端

No.15の図で、赤い部分の位置を確認しよう。

赤血球

- 赤血球の機能は、 ① ことである。赤血球は17 ② の ③ で、 ④ も無い(⑤)。
★★

- ① 酸素を組織細胞に運ぶ
かんぽつ
② 両面が陥没した円盤状
③ 無核細胞
④ ミトコンドリア
⑤ 酸素を消費しない

写真で赤血球の形を確認しよう。



スライド9の写真

□□□ 赤血球が増えると、血液の粘性は 。

18

★

① 増加する

赤血球が血液の粘性の主要因だから。

□□□ 成熟した赤血球には、を含んだ蛋白質である
19 (略称) が詰め込まれている。

★

① 鉄

② ヘモグロビン

③ Hb

ヘモグロビン1分子は、4分子の酸素を運搬できる
(No.25)。

□□□ 酸素の運搬という赤血球の機能を最も反映するの
20 は、である。

★★

① Hbの濃度 (赤血球の数ではない)

酸素を運ぶのはヘモグロビンなので、数よりHbの濃度が
大事。その正常値はNo.22。

□□□ 赤血球の数は1mm³あたり で、白血球の
21 である。

★★★

① 400万～600万个

② 約1000倍

※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていること
があるが、試験はスライドどおり。

□□□ 血液の全容積の中で赤血球が占める割合を
22 といい、通常 である。また、全血100mlあたり
★★★ のHb重量を といい、正常では であ
る。

① ヘマトクリット

② 0.4～0.5

③ ヘモグロビン濃度

④ 12～18g

※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていること
があるが、試験はスライドどおり。

□□□ 体内のあらゆる細胞は核を持っているが、例外的に
23 と は核を持たない。

★

① 赤血球

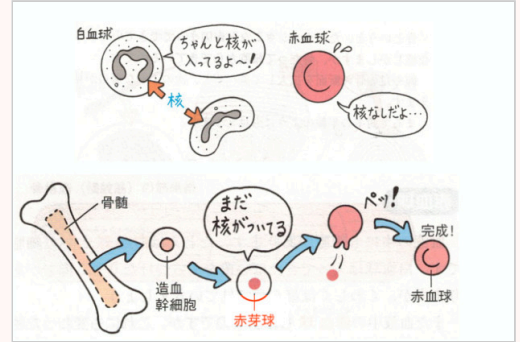
② 血小板

赤血球は成熟の途中で核を失う(次の問題)。血小板は巨
核球の細胞質がちぎれたもの (No.66)。

- 赤血球は「」から成熟する過程で、細胞が
 24 とともに核を失う()。この成熟過程
 ★★ にはとが必要である。

- ① 前赤芽球
 ② 小型化する
 ③ 脱核
 ④ ビタミンB12
 ⑤ 葉酸

図は、骨髓の中で核を失って赤血球が完成するまでのようす。



スライド10の図

- ヘモグロビンはとからなる。Hb1分
 25 子はとを持ち、の酸素を運
 ★★ 搬できる。

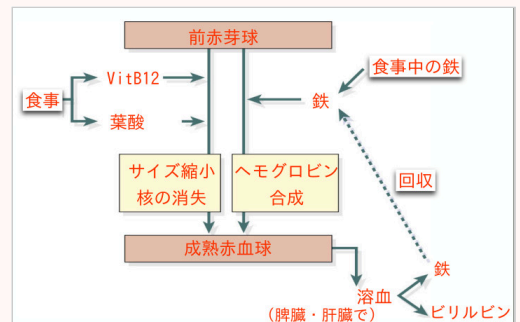
- ① グロビン蛋白質
 ② ヘム鉄
 ③ グロビン蛋白質4分子
 ④ Fe(鉄)4個
 ⑤ 4分子

溶血のとき、ヘモグロビンはグロビン蛋白質とヘムに分解される(No.28)。

- 赤血球の成熟過程では、同時に多量のが合
 26 成される。その合成に必要なは、から
 ★ 摂ったものと、したものを使っている。

- ① ヘモグロビン
 ② 鉄
 ③ 食事
 ④ 古くなった赤血球から回収

図の右側で、鉄が食事と溶血(No.27)の両方から来ることを確認しよう。



スライド11の図

赤血球の破壊と産生の調節

- 赤血球の寿命は ① である。老化した赤血球は
 27 細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されや
 ★★ すくなる(②)。② は ③ と ④ で
 起こる。

- ① 約120日
 ② 溶血
 ③ 脾臓
 ④ 肝臓

溶血で出てきたヘモグロビンの行方は、次の4問で学ぶ。

- 溶血によってヘモグロビンは ① と ② に分
 28 解される。① は ③ 。
 ★★

- ① グロビン蛋白質
 ② ヘム(赤色素)
 ③ アミノ酸まで分解され、新たな蛋白質合成の
 材料になる

No.30の図(まとめ)の左側で、流れを確認しよう。

- ヘムからは ① が放出され、血漿蛋白質である
 29 ② と結合し、③ 。
 ★★

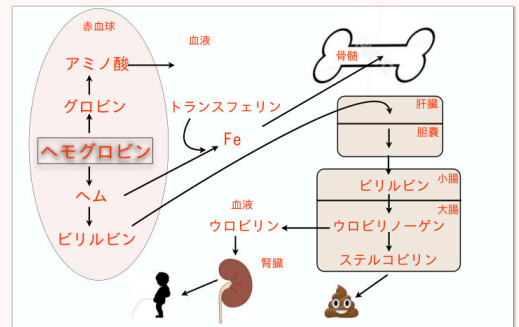
- ① 鉄
 ② トランスフェリン
 ③ 骨髄に運ばれ、新たなヘモグロビン合成に再
 利用される

このため、ヘモグロビンの合成に使う鉄は、食事と古くなっ
 た赤血球の両方から来る(No.26)。

- 鉄が除かれたヘムは分解されて ① となり、
 30 ② に運ばれて ③ 中に分泌される。
 ★

- ① ビリルビン
 ② 肝臓
 ③ 胆汁

図では、肝臓→胆嚢→小腸の順に運ばれる。



スライド13の図(赤血球の運命のまとめ)

- 胆汁が消化管に排出されると、ビリルビンは細菌によ
 31 り ① に変化する。その一部は血中に再吸収され
 ★★ て ② となり、③ に排泄される。それ以外の
 大部分は茶色の ④ になる。

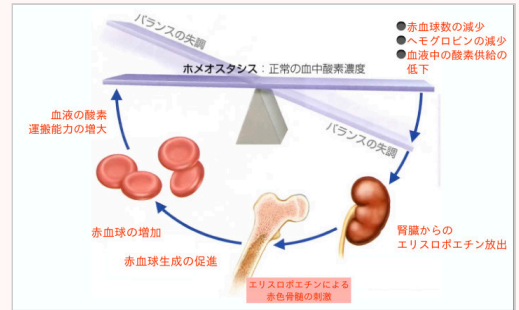
- ① ウロビリノーゲン
 ② ウロビリ
 ③ 腎臓から尿中
 ④ ステルコビリ

尿が黄色いのはウロビリンのため。No.30の図では、ステ
 ルコビリンは大腸から便へ出ていく。

- 赤血球数の減少や、血液中の酸素供給の低下(高地
32 など)が起こると、 ① からホルモンの1つである
★★ ② の分泌量が増える。 ② は ③ 。この
調節機構は ④ を形成している。

- ① 腎臓
② エリスロポエチン
③ 骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進し、赤血球数を増やす
④ ネガティブフィードバック回路

赤血球数の減少は、出血や病気による過剰な溶血で起こる。図で、バランスが崩れると元に戻す流れを確認しよう。



スライド14の図

- 胎児の赤血球には ① が入り、成人型とは
33 異なり ② 。そのため、 ③ のに好都合である。
★★

- ① 胎児型Hb
② 酸素親和性が非常に強い
③ 母親の血液から酸素を受け取る

出生後は成人型Hbに置き換わる(次の問題)。

- 出生後、胎児の赤血球は ① 。これは、 ② た
34 めである。
★

- ① 急速に壊される
② 胎児型Hbが成人型Hbに置き換わる

壊された赤血球から出るビリルビンが、新生児の生理的黄疸の原因になる(No.36)。

- 血中のビリルビンが過剰となって、 ① 状態を
35 ② という。
★

重要

- ① 眼球・皮膚・粘膜が黄色になる
② 黄疸
おうだん

ビリルビンのでき方はNo.30。



写真: 黄疸の人の顔(眼球の白い部分が黄色くなっている) 出典: Wikimedia Commons (作者不明 / Public domain)

□□□ 新生児にみられる ① は、② ために生じる。
 36 ① は ③ にピークとなり、④ に消失する
 ★★★ ことが多い。

重要

- ① 生理的黄疸
- ② 溶血した赤血球からのビリルビンの処理が、
肝臓で追いつかない
- ③ 生後4～5日
- ④ 2週間以内

出生後に胎児型Hbの赤血球が急速に壊されること
 (No.33)が始まり。写真は新生児の目。



スライド15の写真

血液型

□□□ 赤血球の細胞膜には、① である ② があ
 37 り、これが血液型を決めている。血液型が異なる他人
 ★★ の血液を輸血することを ③ といい、③ とし
 て問題になる血液型に ④ がある。

- ① 遺伝子により決定された、人それぞれに特異
的な物質
- ② 抗原
- ③ 不適合輸血
- ④ ABO式血液型

抗原は、標識のような働きをするタンパク。自分自身が持つ
 抗原に対しては許容され、攻撃を受けることは無い。

□□□ ABO式血液型で、A型の人は赤血球表面に ①
 38 を持ち、血漿中に ② を持つ。B型の人は赤血球
 ★★★ 表面に ③ を持ち、血漿中に ④ を持つ。

- ① A型の抗原
- ② 抗B (抗体)
- ③ B型の抗原
- ④ 抗A (抗体)

抗B=B型の抗原を認識する抗体。図の表で、4つの型をまとめて確認しよう。

血液型 (遺伝子型)	出現頻度	赤血球抗原	血漿中の抗体
A (AA, AO)	40	A	抗B
B (BB, BO)	20	B	抗A
AB (AB)	10	A&B	なし
O (OO)	30	なし	抗A 抗B

スライド17の図(表)

□□□ AB型の人は、赤血球表面に ① を持ち、血漿中
 39 の抗体は ② である。O型の人は、赤血球表面の
 ★★ 抗原は ③ で、血漿中に ④ を持つ。

- ① A型とB型の両方の抗原
- ② なし
- ③ なし
- ④ 抗Aと抗Bの両方

このためAB型は万能受血者、O型は万能供血者と呼ばれる(No.42)。

□□□ ABO式血液型の遺伝子型は、A型が ① 、B型が
 40 ② 、AB型が ③ 、O型が ④ である。
 ★★

- ① AA・AO
- ② BB・BO
- ③ AB
- ④ OO

No.38の図の表で、血液型の下の()内が遺伝子型。

□□□ ABO式血液型の出現頻度は、A型が ① 、B型が
 41 ② 、AB型が ③ 、O型が ④ である。
 ★★★

- ① 40%
- ② 20%
- ③ 10%
- ④ 30%

多い順にA型>O型>B型>AB型。

□□□ ① の人は ② ので、どの血液型からも輸血
42 を受けられる。このような人を ③ という。

★★★

① **AB型**

② **抗A・抗Bどちらの抗体も持たない**

ばんのうじゅけつしゃ
③ **万能受血者**

No.38の図の表で、血漿中の抗体が「**なし**」の型を確認しよう。

□□□ ① の人は ② ので、どの血液型の人にも輸
43 血できる。このような人を ③ という。

★★

① **O型**

② **A・Bどちらの抗原も持たない**

ばんのうきょうけつしゃ
③ **万能供血者**

No.38の図の表で、赤血球表面の抗原が「**なし**」の型を確認しよう。

□□□ 不適合輸血で、他人の赤血球が異物として認識され
44 ると、赤血球表面に ① 、その結果 ② 。

★

① **抗体が結合して**

② **赤血球が凝集する**

ぎょうしゅう
凝集した赤血球がどうなるかは次の問題。

□□□ 不適合輸血でNo.44のようになった赤血球は、
45 ① か、② 。最も重篤な障害は ③ であ
★★ る。

① **溶血する**

② **血管を詰まらせて組織障害を起こす**

じんふぜん
③ **腎不全**

これを防ぐために、輸血の前に検査を行う(次の2問)。

□□□ 患者血球と抗A血清・抗B血清の試薬を混ぜて凝集
46 の有無を見る、血球の側から検査する方法を ①
★★★ という。患者血清とA型血球・B型血球・O型血球の試
薬を混ぜて凝集の有無を見る、血清の側から検査す
る方法を ② という。

① **オモテ試験**

② **ウラ試験**

どちらも血液型判定のための検査。図の表の左2列(抗A
血清・抗B血清)が**オモテ試験**、右2列(A型血球・B型血
球)が**ウラ試験**の結果。

反応試薬	抗A血清	抗B血清	A型血球	B型血球
A型	凝集(+) 	凝集(-) 	(-) 	(+) 
B型	(-) 	(+) 	(+) 	(-) 
O型	(-) 	(-) 	(+) 	(+) 
AB型	(+) 	(+) 	(-) 	(-) 

スライド18の図(表)

- 輸血用血液製剤と患者血液との間に、血液型抗体に
 47 起因する抗原抗体反応が起こるかをあらかじめ試験
 ★★ 管内で検査し、血液型不適合による副作用を未然に
 防止する手段を ① (②) という。

- ① **クロスマッチテスト**
こうさてきこうしけん
 ② **交差適合試験**

図で、受血者と供血者の血清・血球の組み合わせを確認しよう。

主試験		副試験		自己対照	
受血者	供血者	受血者	供血者	受血者	供血者
血清	血球	血球	血清	血球	血清
					
主試験		副試験		輸血の適否	
+		+		輸血不可	
+		-		輸血不可	
-		+		原則的に不可	
-		-		輸血適合	

スライド19の図

- ABO式血液型のほかに、もう一つの重要な血液型と
 48 して ① がある。ほとんどの人は ② (
 ★ ③) 。

重要

- ① **Rh式血液型**
 ② **赤血球表面にRh抗原を持っている**
 ③ **Rh+ (陽性)**

逆の人はRh- (陰性) で、Rh抗原を持たない。

- Rh-の人は、自然に抗Rh抗体を ① 。しかし、Rh
 49 陽性の血液を輸血されると、 ② 。
 ★★

- ① **作らない (ABO式と異なる)**
 ② **直後から抗Rh抗体が作られ始める**

この性質が、次の**新生児溶血性疾患**のしくみに関係する。

- Rh式血液型の不適合によって起こる ① は、
 50 ② に起こる。妊娠中、胎児の血液と母体の血液
 ★★ は直接 ③ 。それは、 ④ である。

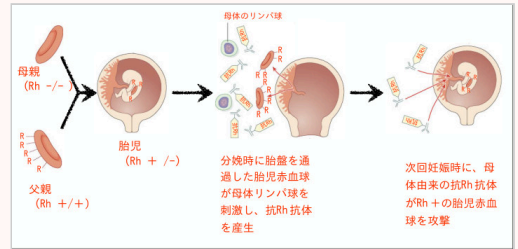
- しんせいじようけつせいしっかん
 ① **新生児溶血性疾患**
 ② **陰性 (Rh-) の母親が陽性 (Rh+) の子どもを妊娠したとき**
 ③ **出会わない**
 ④ **胎盤があるから**

Rh-の母親 (Rh-/-) とRh+の父親 (Rh+/+) からは、Rh+の子ども (Rh+/-) が生まれる。

- ① に、Rh+の胎児赤血球が母体の ② に入ると、母体によって ③ として認識され、母体に★★ ④ が形成される。

- ぶんべんちゅう
① 分娩中
② 循環血流
③ 異物
④ 抗Rh抗体

流れのまとめ: 胎児赤血球が母体の循環血流に入り→異物として認識されて→母体に抗Rh抗体が形成される。図の中央(分娩時)で確認しよう。



スライド20の図

- ① には、母体の ② ので、胎児の赤血球は52 壊されてしまう。★★

- ① 次回の妊娠時
② 抗Rh抗体が胎盤を通過して胎児循環に入る

No.51の図の右側(次回妊娠時)を確認しよう。予防法は次の問題。

- No.52のように胎児の赤血球が壊されるのを防ぐために、① に ② を母体に注射する。これによって、母体の循環血液に入ったRh+の胎児赤血球を ③ しておき、これらが母体を刺激して ④ のを防ぐことができる。★★★

- ぶんべん
① 第一子の分娩直後
② 抗Rh抗体
③ 破壊
④ 抗体を産生する

まとめ: 第一子の分娩直後に抗Rh抗体を母体に注射する→母体に入ったRh+の胎児赤血球を破壊し、母体が抗体を産生するのを防ぐ。分娩中に胎児赤血球が母体に入る(No.51)ので、その直後に行う。

白血球

- 白血球の数は1mm³あたり ① で、それほど多く54 ないが、血球細胞の中で ② 細胞である。★★★

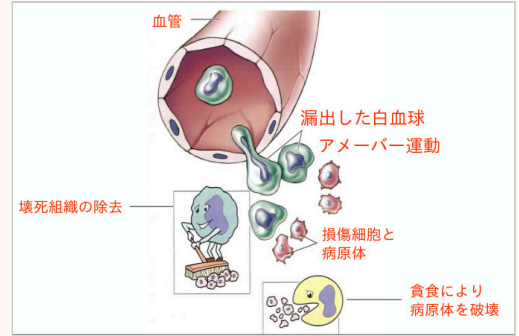
- ① 5,000~10,000
② 唯一核を持つ

※数は、教科書では少し異なる範囲で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

- 白血球は ① に ② 。さらに ③ により、
さいぼうかんげき
 55 細胞間隙を通り抜けて目的地にまで達する。
 ★★

- ① 血管の外
ろうしゅつ
 ② 漏出して働く
 ③ アメーバー運動

ろうしゅつ
 漏出＝漏れ出ること。図で、血管から漏出した白血球が移動するようすを確認しよう。



スライド22の図

- 白血球は ① 。そのため、目的地に達すると
 56 ② ほか、③ 。
 ★

- ① 微生物や異物から生体を防御する
 ② 微生物を破壊する
えし
 ③ 壊死組織を除去する

No.55の図に、壊死組織の除去と食食により病原体を破壊するようすが描かれている。

- 身体が ① の攻撃を受けると、白血球は ②
 57 。一方、③ などでは白血球の前駆細胞が死滅する
 ★ と、白血球の数は ④ 。

- ① 細菌やウイルス
 ② 増加する
 ③ 抗癌剤
こうがんざい
 ④ 極端に減少する

白血球の数が変化する2つの例：身体が細菌やウイルスの攻撃を受ける→増加、抗癌剤などで白血球の前駆細胞が死滅する→極端に減少。「前駆細胞」は白血球のもとになる細胞。

□□□ 白血球は、細胞内に顆粒を持つ ① と、持たない
 58 ② に分けられる。① には ③ ・ ④
 ★★ ・ ⑤ の3種類、② には ⑥ と ⑦ が
 重要 ある。

- かりゅうきゅう
 ① 顆粒球
 わかりゅうきゅう
 ② 無顆粒球
 こうちゅうきゅう
 ③ 好中球
 こうさんきゅう
 ④ 好酸球
 こうえんききゅう
 ⑤ 好塩基球
 たんきゅう
 ⑥ 単球
 ⑦ リンパ球

図で、5種類の白血球の特徴をまとめて確認しよう(それぞれ次の問題以降)。



スライド23の図

□□□ 急性感染を起こした場所で、細菌や真菌を ①
 59 白血球を ② という。② は ③。
 ★

- ① 貪食して殺す
 ② 好中球
 ③ 白血球の中で最も数が多い

どえしよく
 貪食＝異物を細胞の中に取り込んで処理すること。

□□□ 好中球は、① 顆粒を持つ。細菌・真菌の死骸
 60 や、崩壊した好中球によって ② が形成される。
 ★★

- ① 酸性染色と塩基性染色の両方に染まる
 ② 膿

※顆粒の染まり方は、教科書では別の表現で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① は酸性染色に染まる顆粒を持ち、主に
 61 ② の排除を行う。その他、③ などのアレルギー反応にも関与している。
 ★★

- ① 好酸球
 ② 寄生虫
 きかんしぜんそく
 ③ 気管支喘息

好中球(No.59)と染まり方が違うので区別しよう。

□□□ アレルギー反応に関与し、① などを分泌して
 62 ②、他の白血球が炎症部位に移動しやすくする
 ★★ 白血球を ③ という。③ は ④ である。

- ① ヒスタミン
 ② 血管の透過性を亢進し
 ③ 好塩基球
 ④ 最も少ない白血球

こうしん
 亢進＝高まること。好酸球とともにアレルギーに関係する。

□□□ ① は ② である。① は組織内に侵入
63 すると ③ となって ④ 。③ は ⑤ と
★★ 闘う。

- ① 単球
- ② 最も大きな白血球
- ③ マクロファージ
- ④ 活発に貪食する
- ⑤ 結核などの慢性感染症

図では「活発な運動性と貪食能力」とある。マクロファージは次の「免疫」でも出てくる。

□□□ ① は、白血球の中で ② 。循環血液の他に
64 ③ や ④ にも存在し、⑤ 。

- ① リンパ球
- ② 好中球に次いで多い
- ③ リンパ節
- ④ ひぞう脾臓
- ⑤ 抗原に特異的に応答し、免疫反応に関与する

リンパ球は次の「免疫」でも出てくる。

□□□ 白血球を数の多い順に5つ並べると ① となり、
65 英語名の頭文字から「②」と覚える。
★★★

- ① 好中球>リンパ球>単球>好酸球>好塩基球
- ② Never let monkeys eat bananas

英語名: 好中球=Neutrophil、リンパ球=Lymphocyte、
単球=Monocyte、好酸球=Eosinophil、好塩基球=Basophil

血小板と止血機構

□□□ 血小板は ① 、② という前駆細胞の
66 ③ である。血小板は ④ のプロセスに不可
★★ 欠である。

- ① 細胞ではなく
きょかくきゅう
- ② 巨核球
- ③ 細胞質がちぎれたもの
- ④ 止血

図の左が巨核球、右の小さな粒が血小板。



スライド25の図

□□□ 血小板は ① である。これは、② が、ちぎれた細胞質は ③ からである。
67 ★

- ① 無核
- ② 巨核球は核を持つ
- ③ 核を持たない

成熟した赤血球も同じ(No.23)。

□□□ 血管壁が損傷を受けると ① が働く。① は3
68 段階からなり、第一段階は ②、第二段階は
★★ ③、第三段階は ④ である。

- ① 止血機構
- ② 血管収縮
- ③ 血栓の形成(血小板プラグ)
- ④ 血液凝固

図のStep 1～3で、それぞれの段階を確認しよう。



スライド26の図

□□□ 止血機構の第一段階では、①、② ので、
69 一時的に出血が抑えられる。
★

- ① 血管が狭くなり
- ② 血流が低下する

第一段階は血管収縮 (No.68)。

□□□ 止血機構の第二段階では、血小板は正常な血管内
70 皮細胞には付かないが、破綻した血管では ①
★★ ために付着する。付着した血小板は他の血小板を呼
び寄せる物質を出し、次々と付着した血小板は固まり
となる。これを ② という。

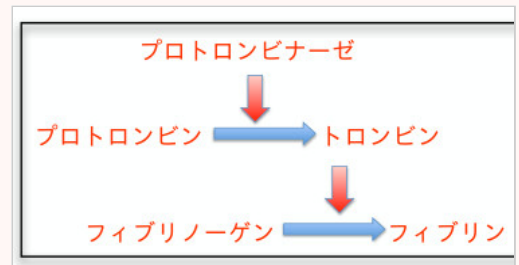
- ① 膠原繊維が露出する
- ② 血小板プラグ(プラグ=栓)

膠原繊維は、No.68の図のStep 2に示されている。

□□□ 止血機構の第三段階では、① の作用で
71 ② が ③ になり、最終的に ③ が可溶
★★★ 性の ④ を不溶性の ⑤ に変える。

- ① プロトロンビナーゼ
- ② プロトロンビン
- ③ トロンビン
- ④ フィブリノーゲン
- ⑤ フィブリン

様々な血液凝固因子が複雑に絡み合う反応。フィブリノー
ゲンは血漿蛋白質の一種 (No.11)。

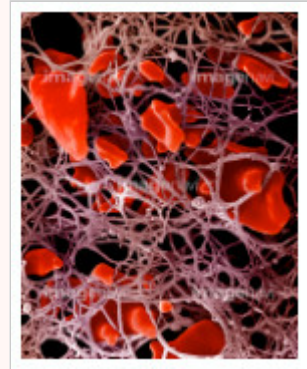


スライド26の図(下)

- フィブリンは集まって網目構造をつくり、血球はその
 72 中に封じ込められて ① となる。① は液体
 ★★ 成分である ② を絞り出しながら収縮し、結果的
 に破綻した血管の ③ が引っ張られて、血管が
 ④ 。

- ① 血餅
 けっぺい
 ② 血清
 けっせい
 ③ 断端
 だんたん
 ④ 閉じる

断端=切れた血管の端。血餅が縮むことで、破綻した血管の断端が引っ張られて、血管が閉じる。写真(電子顕微鏡写真)は、フィブリンの網目に赤血球が封じ込められているようす。血清はNo.7でも出てきた。



スライド26の写真

- 出血場所を押さえて出血を止める ① が基本で
 73 ある。これにより、② と ③ の両方が促され
 ★ る。

- ① 圧迫止血法
 ② 血小板の付着
 ③ 血液凝固(局所の細胞が壊れて凝固系が促進される)

血小板の付着は止血機構(No.68)の第二段階、血液凝固は第三段階にあたる。